

JOBSHEET PRAKTIKUM MIKROTIK (SESI 1 - PAGI)

Materi: Konfigurasi Hotspot, Management Bandwidth, & Limit Uptime via Winbox GUI

Waktu: 08.00 - 12.00 WIB

1. Tujuan Praktikum

- Murid mampu mengonfigurasi RouterBoard MikroTik sebagai Hotspot Gateway menggunakan Winbox GUI.
- Murid mampu membuat User Profile untuk manajemen bandwidth (Rate Limit Upload/Download) via antarmuka grafis.
- Murid mampu melakukan manajemen user hotspot dan membatasi durasi penggunaan (Uptime Limit 2 Jam) via GUI.

2. Alat dan Bahan

- 1 Unit PC / Laptop (sebagai Administrator & Client Penguji)
- 1 Unit RouterBoard MikroTik (memiliki interface Wireless/WLAN, misal: hAP lite / RB941)
- 2 Buah Kabel UTP (Straight)
- Aplikasi Winbox (Versi terbaru)
- Koneksi Internet (Sumber Gateway)

3. Studi Kasus

"Cafe Ngopi Skuy" ingin menyediakan layanan Wi-Fi khusus untuk pelanggan VIP mereka. Agar koneksi tetap stabil dan tidak saling berebut, pemilik kafe meminta Anda sebagai teknisi jaringan untuk membuat sistem Hotspot. Anda diminta membuat **5 akun user VIP** (vip1 sampai vip5).

Untuk menjaga keadilan distribusi internet dan rotasi pelanggan, diterapkan dua aturan berikut:

1. Membuat **5 Akun User VIP** (username: vip1, vip2, vip3, vip4, vip5).
2. Membatasi kecepatan internet tiap user maksimal **1 Mbps Download** dan **512 kbps Upload**.
3. Menerapkan batasan durasi aktif (Limit Uptime) maksimal **2 Jam** untuk tiap akun.

4. Langkah Kerja (Konfigurasi Winbox GUI)

A. Persiapan & Koneksi Internet (Gateway)

Buka aplikasi Winbox, lakukan discovery dan Login ke RouterBoard menggunakan MAC Address.

4. Konfigurasi DHCP Client: Buka menu IP > DHCP Client -> Klik (+), pilih Interface: ether1 -> Apply & OK (Status: bound).
5. Konfigurasi NAT Masquerade: Buka menu IP > Firewall > Tab NAT -> Klik (+), Tab General set Chain: srcnat, Out. Interface: ether1. Pindah ke Tab Action, set Action: masquerade -> OK.

B. Konfigurasi Interface Wireless (WLAN)

6. Buka menu Wireless -> Tab WiFi Interfaces -> Klik wlan1 -> Klik tombol Centang Biru (Enable).

7. Klik ganda wlan1 -> Pindah ke Tab Wireless -> Set Mode: ap bridge, SSID: Hotspot-CafeNgopi -> Klik OK.
8. Buka menu IP > Addresses -> Klik (+), masukkan Address: 192.168.100.1/24, Interface: wlan1 -> Klik OK.

C. Setup Server Hotspot (Wizard)

9. Buka menu IP > Hotspot -> Tab Servers -> Klik tombol Hotspot Setup.
10. Hotspot Interface: wlan1 -> Next.
11. Local Address of Network: 192.168.100.1/24 (Masquerade Network dicentang) -> Next.
12. Address Pool of Network: 192.168.100.2-192.168.100.254 -> Next.
13. Select Certificate: none -> Next | IP Address of SMTP: 0.0.0.0 -> Next.
14. DNS Servers: 8.8.8.8 dan 8.8.4.4 -> Next.
15. DNS Name: login.cafengopi.net -> Next.
16. User lokal pertama: admin (password: admin) -> Next hingga Selesai.

D. Pembuatan User Profile & Limit Bandwidth

17. Masih di menu IP > Hotspot -> Pindah ke Tab User Profiles -> Klik (+).
18. Name: Profile-VIP.
19. Shared Users: 1.
20. Rate Limit (rx/tx): 512k/1M (512k Upload, 1M Download) -> Klik Apply & OK.

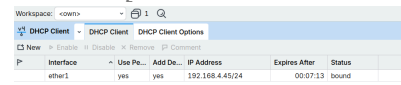
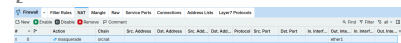
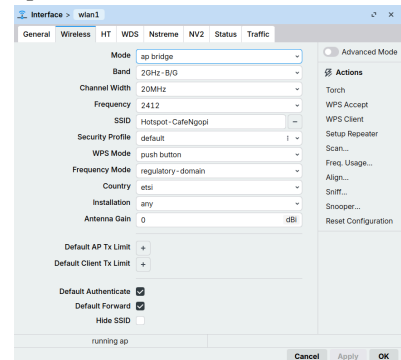
E. Pembuatan 5 Akun User VIP & Limit Uptime 2 Jam

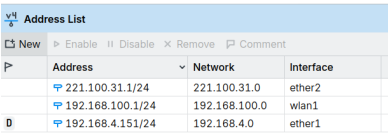
21. Pindah ke Tab Users -> Klik (+).
22. Tab General: Server pilih all / hotspot1, Name: vip1, Password: 123, Profile: Profile-VIP.
23. Pindah ke Tab Limits: Pada kolom Limit Uptime, ketikkan 02:00:00 -> Klik Apply & OK.
24. Ulangi langkah di atas untuk membuat akun vip2, vip3, vip4, dan vip5 dengan konfigurasi Profile dan Limit Uptime yang sama.

5. Draf Laporan Praktikum (Lembar Kerja Sesi Pagi)

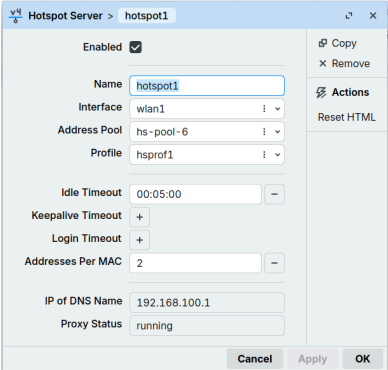
Isilah identitas dan tempelkan screenshot (SS) hasil konfigurasi GUI Winbox Anda pada tabel yang telah disediakan.

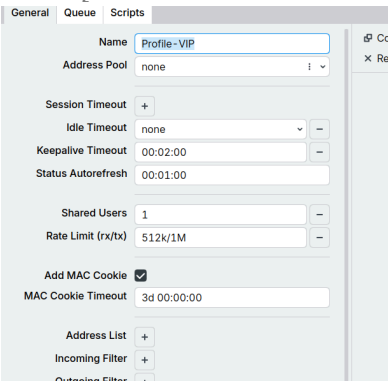
LEMBAR KERJA HARI/TANGGAL: SESI 1 (PAGI - GUI)	
Nama Murid	Reyvien Axelliano
Kelas	XII TJKT
Waktu Praktikum	08.00 - 12.00 WIB

No	Indikator & Deskripsi Screenshot (GUI)	Area Screenshot Winbox / Hasil
A. GATEWAY INTERNET		
1	Status Bound pada menu IP > DHCP Client	[TEMPEL SS  WINBOX GUI DI SINI]
2	Konfigurasi Firewall NAT Masquerade (Tab General & Action)	[TEMPEL SS WINBOX GUI DI S  INI]
B. INTERFACE & IP ADDRESS		
3	Interface wlan1 aktif (AP-Bridge & SSID Hotspot-CafeNgopi)	[TEMPEL SS WINBOX GUI DI  SINI]

4	IP Address 192.168.100.1/24 terpasang di wlan1	[TEMPEL SS WINBOX GUI DI SINI] 
---	--	---

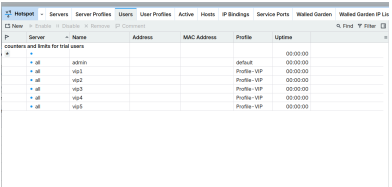
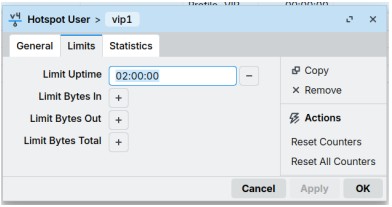
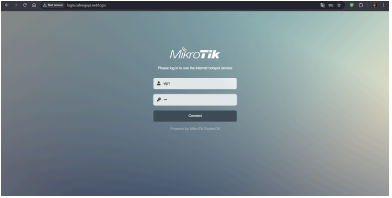
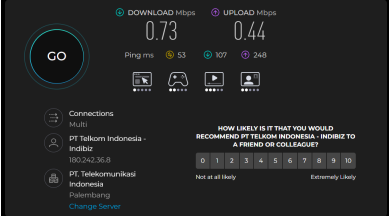
C. HOTSPOT SERVER & BANDWIDTH

5	Server Hotspot terdaftar di IP > Hotspot > Servers	[TEMPEL SS WINBOX GUI DI SINI] 
---	--	--

6	User Profile 'Profile-VIP' dengan Rate Limit 512k/1M	[TEMPEL SS WINBOX GUI DI SINI] 
---	--	---

D. USER MANAGEMENT & LIMIT UPTIME

7	Daftar 5 User (vip1 - vip5) pada tab Users	[TEMP
---	--	---------------

		 <i>EL SS WINBOX GUI DI SINI]</i>
8	Tab Limits pada salah satu User (Limit Uptime 02:00:00)	<i>[TEMPEL SS WINBOX GUI DI SINI]</i> 
E. PENGUJIAN CLIENT		
9	Halaman Login Hotspot (login.cafengopi.net) di browser client	<i>[TEMPEL SS WINBOX GUI DI SINI]</i> 
10	Hasil Speedtest client (Mendekati 1 Mbps Down / 512 Kbps Up)	<i>[TEMPEL SS WINBOX GUI DI SINI]</i> 

E. Kesimpulan Praktikum (Sesi Pagi)

Tuliskan kesimpulan mengenai kemudahan dan alur konfigurasi Hotspot berbasis GUI Winbox yang telah Anda lakukan...

Dalam konfigurasi hotspot berbasis GUI winbox kemudahan maupun konfigurasi dalam konfigurasi terletak pada semua konfigurasi jika sudah terbiasa. Namun, akan menantang jika belum terbiasa atau bahkan baru pertama kali. Oleh karena itu, cukup latihan secara berulang dan *keep explore* untuk menambah ilmu.

At least do something if you can't create something.